# SPA Quiz App Guide

2026-03-21

# React SPA 選択問題アプリ

TypeScript + React + Tailwind CSS を使用した学習用クイズ SPA（Single Page Application）です。GitHub Copilot、アーキテクチャ、開発プロセスなどをテーマにした複数のクイズセットを選び、回答→確認→解説の流れで学習できます。

## 🚀 機能

### 基本機能

- **複数カテゴリのクイズセット:** GitHub Copilot / アーキテクチャ / 技術分野を横断して学習可能
- **問題表示画面:** 進捗表示、プログレスバー、見やすい問題テキスト
- **4択選択肢:** A/B/C/D の4つのボタン
- **結果表示:** ✓/✗ アイコン、正誤判定、詳細な解説

### クイズセット選択画面

- **カテゴリ別グループ化:** GitHub Copilot、アーキテクチャ、技術などのカテゴリで整理
- **シリーズ表示:** `GitHub Copilot Agent & Skills 総合シリーズ` や `GitHub Copilot 実務ワークフローシリーズ`、クリーンアーキテクチャなどをグループ化
- **階層表示:** 親セット（完全ガイド）と子セット（STEP 1-5）の親子関係を視覚的に表示
- **パンくずリスト:** 各クイズセットで親階層への経路を表示（例：`GitHub › クリーンアーキテクチャ完全ガイド`）
- **視覚的な強調:** グループ内のセットを背景色やボーダーで視覚的に囲む
- **段階的学習:** 関連するセットを一覧で表示し、無理のない学習フローを促進

### ナビゲーション

- **前へ/次へボタン:** 問題間の移動
- **問題番号ボタン:** 1-30の任意の問題への直接ジャンプ
  - 正解は緑、不正解は赤、未回答はグレーでハイライト

### 学習履歴追跡

- **自動記録:** 各問題の回答日時、選択答、正誤、所要時間を自動記録
- **ローカルストレージ保存:** ブラウザのlocalStorageに自動保存（ページ更新後も保持）
- **統計表示:**
  - 正解数/全問題数（正解率 %）
  - 平均解答時間
  - 最初の回答日時と最後の回答日時

### ダウンロード・エクスポート

- **JSON形式:** 学習データをJSON形式でダウンロード（AI分析に最適）
- **CSV形式:** 各回答を1行で表現、Excel/Google Sheets で開閉可能
- **ファイル名:** `learning-history-${timestamp}.json` / `.csv`

### AI分析連携

- **Copilot Chat統合:** ダウンロードしたデータをCopilot Chatに入力して分析
- **プロンプトコピー:** ワンクリックでAI分析用プロンプトをコピー
- **分析項目:**
  - 成績サマリー（正解率、分野別成績）
  - 苦手分野の特定
  - 解答時間の傾向分析
  - 改善提案

### リセット機能

- **確認ダイアログ付き:** 誤削除防止
- **全履歴クリア:** localStorageから対象キーを削除

## 🛠 技術スタック

| 項目 | 選択 |
|---|---|
| フレームワーク | React 18+ |
| 言語 | TypeScript |
| ビルドツール | Vite |
| スタイリング | Tailwind CSS |
| パッケージマネージャー | npm |
| Node.js | 16.x 以上 |

## 📦 インストール

```
# リポジトリをクローン
git clone <repository-url>
cd spa-quiz-app

# 依存関係をインストール
npm install

# 開発サーバーを起動
npm run dev

# ビルド
```